

Puente de senoide

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5417 · Puente de senoide
PAQUETE Y POSICIÓN	P-024 · posición 26 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental MEDIA
COBERTURA	1899 · siglo XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 6 testimonios integrados · 1 fuente con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Puente levadizo, representado por el sistema de Belidor, cuyo tablero se enlaza mediante cadenas con contrapesos obligados a rodar o resbalar sobre curvas calculadas para conservar el equilibrio durante la maniobra.

La senoide histórica de Belidor es la curva de equilibrio descrita por el centro de gravedad del contrapeso; Calvo precisa que se trata de una epicloide de círculos iguales y advierte que no debe confundirse con la curva analítica $y = \sin x$. La denominación se extiende en plural a la familia derivada del sistema.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5417 · PUENTE LEVADIZO CUYO CONTRAPESO RECORRE UNA CURVA DE EQUILIBRIO DENOMINADA SENOIDE · 6 TESTIMONIOS

Mariano Calvo · 1899

1. Innovación de Belidor y éxito inicial

«Belidor fué el primero en abrir nuevos caminos con su puente de senoide, que alcanzó éxito grande á pesar de sus numerosos inconvenientes.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 13.

MR-PSI-01 · Primera documentación localizada; individualiza el sistema y conserva la valoración histórica del autor.

Mariano Calvo · 1899

2. Naturaleza geométrica de la curva

«Para que aquella condición se realizara debería describir, como se demuestra para el puente de Belidor, una curva especial, llamada senoide, que no es sino una epicloide de círculos iguales.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 45.

MR-PSI-02 · Define la senoide como curva especial de equilibrio y la identifica geoméricamente.

Mariano Calvo · 1899

3. Constitución del puente de Belidor

«Compónese este puente [...] de un tablero ligado por medio de las cadenas [...] á contrapesos cilíndricos obligados á moverse sobre curvas convenientemente calculadas para asegurar el equilibrio en todas las posiciones del sistema.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 94.

MR-PSI-03 · Describe tablero, cadenas, contrapesos y finalidad mecánica de las curvas.

Mariano Calvo · 1899

4. Motivación del nombre y cautela terminológica

«De la proporcionalidad entre los valores de y' y los senos de los ángulos que describe el tablero, proviene el nombre de senoide dado á la curva de equilibrio por Belidor; no debe, sin embargo, confundirse con la curva llamada también senoide, cuya ecuación es $y = \sin x$.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 97.

MR-PSI-04 · Explica la formación del término y separa dos conceptos geométricos homónimos.

Mariano Calvo · 1899

5. Ventajas y defectos de la familia

«Los puentes de senoide presentan ventajas sobre los puentes levadizos de flechas, á los que sustituyeron, en cuanto que las partes principales del mecanismo no se elevan ni descienden excesivamente [...] Pero los inconvenientes anejos á ellos son grandes y casi irremediables.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 100.

MR-PSI-05 · Documenta el plural colectivo y una comparación funcional con los puentes de flechas.

Mariano Calvo · 1899

6. Modificación Corrado y evolvente

«El teniente de Ingenieros napolitano Silvestro Corrado propuso, en 1837, una modificación al puente de Belidor [...] para que el centro de gravedad de B recorra la senoide, será preciso que aquella curva sea la evolvente de ésta.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 102.

MR-PSI-06 · Último testimonio pertinente integrado; muestra una derivación técnica destinada a corregir el sistema.

LECTURA COMPARADA

La serie pasa de una atribución histórica a una definición geométrica y constructiva: el contrapeso no cae libremente, sino que sigue una curva calculada para igualar la acción variable del tablero.

El singular designa el puente de Belidor; el plural puentes de senoide funciona como nombre de familia. La modificación Corrado conserva el recorrido sinusoidal, pero cambia la curva auxiliar y la disposición de la cadena.

La evaluación de Calvo es histórica y crítica: reconoce el éxito inicial y la protección del mecanismo, pero juzga casi irremediables los defectos causados por peso, flexibilidad de cadenas, espacio y rectificación. La cronología literal del corpus queda en 1899.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas documentadas: puente de senoide; puentes de senoide; curva llamada senoide; curva de equilibrio.
- Denominaciones asociadas: puente de Belidor; puente Corrado; curvas sobre las que ruedan los contrapesos.
- Precisión semántica: la senoide de Belidor es una epicloide de círculos iguales y no la curva analítica $y = \sin x$.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se examinaron efectivamente las 35 fuentes para puente(s) de senoide, sínóide, senoide(s), puente de Belidor, curva(s) de equilibrio, contrapesos sobre curvas y variantes gráficas y morfológicas pertinentes.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 6 testimonios no redundantes procedentes de 1 fuente. Primera y última documentación localizada: 1899. Se excluyeron sinusoides matemáticas sin relación con puentes y menciones repetitivas de cálculo que no añadían valor terminológico, constructivo o comparativo.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La voz permite identificar un sistema por la trayectoria impuesta al contrapeso y distinguirlo de flechas, básculas y cadenas de contrapeso libre.

La precisión geométrica evita confundir la denominación histórica del mecanismo con la senoide analítica moderna.

RELACIONADO CON

Puente levadizo; Puente de Belidor; Puente Corrado; Senoide; Curva de equilibrio; Epicloide; Contrapeso; Cadena; Puente de flechas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Calvo, Mariano. Puentes móviles militares. Madrid, 1899.